Examen final

Diagnóstico Electrónico y Electricidad de Motocicletas para Mecánicos

Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio · VERSIÓN CON RESPUESTAS (solo instructor)

Nombre: _____	Fecha: _____	Calificación: ____ / 48

Instrucciones: marca con una X la casilla de la respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta por pregunta. Cada acierto vale 1 punto; aprobatorio: 38 aciertos (80 %).

Módulo 1. Entiende la electricidad de la moto

¿Cómo se conecta el multímetro para medir corriente?

☐ En la escala de ohms	☑ **En serie, abriendo el circuito**	☐ En paralelo con la batería	☐ Entre el positivo y el chasis sin abrir nada

Un faro de 55 W en 12 V consume aproximadamente:

☑ **4.6 A**	☐ 55 A	☐ 0.2 A	☐ 12 A

¿Cuándo es válido medir resistencia?

☐ Con la moto encendida	☑ **Con el componente desconectado y sin voltaje**	☐ Mientras se da marcha	☐ Con la llave en ON

Una caída de 0.9 V entre el negativo de batería y el motor al dar marcha indica:

☐ Batería en perfecto estado	☑ **Tierra con mala conexión o alta resistencia**	☐ Fusible principal fundido	☐ Estator en corto

En un diagrama, un cable marcado G/Y es:

☑ **Verde con franja amarilla**	☐ Tierra siempre	☐ Amarillo con franja verde	☐ Gris con amarillo

En un relevador tipo automotriz, la bobina de control está en los pines:

☑ **85 y 86**	☐ 87 y 86	☐ 30 y 87	☐ 30 y 85

¿Por qué no se mide por delante de una terminal hembra?

☐ Porque daña el multímetro	☑ **Porque se abre la terminal y provoca falso contacto**	☐ Porque da descarga	☐ Porque marca voltaje negativo

Con la llave en ON aparece voltaje en un cable que con OFF no tenía. Es:

☑ **Un positivo de llave**	☐ Un positivo directo	☐ La salida de alterna del estator	☐ Una tierra de chasis

Una batería AGM completamente cargada en reposo marca aproximadamente:

☑ **12.8 a 13.0 V**	☐ 10.5 V	☐ 11.5 V	☐ 14.4 V

¿Qué modo de cargador puede dañar una batería de litio LiFePO4?

☐ Carga a 1/10 de la capacidad	☑ **Desulfatación o ecualización**	☐ Modo litio	☐ Mantenimiento a 13.6 V

Para medir consumo parásito el amperímetro se conecta:

☐ Sobre el fusible principal en escala de ohms	☑ **En serie entre el borne negativo y el cable de tierra**	☐ En paralelo en los bornes	☐ Del positivo al chasis

Un fusible que marca 2 mV de caída con la moto apagada indica que:

☑ **Por ese circuito está pasando corriente**	☐ La batería está llena	☐ El fusible está fundido	☐ El circuito está perfecto

Módulo 2. Mide y diagnostica carga, encendido y arranque

Un estator con tres cables amarillos normalmente es:

☐ Un sensor de posición	☐ Monofásico de media onda	☑ **Trifásico**	☐ Una bobina de excitación

Con batería cargada, a 5,000 rpm el voltaje se queda en 12.6 V. Esto indica:

☐ Carga normal	☐ Batería de litio sana	☑ **El sistema no está cargando**	☐ Sobrecarga

En la prueba estática del estator, entre cada fase y tierra debe marcar:

☑ **Abierto (OL)**	☐ Continuidad	☐ 0.5 Ω	☐ 12 V

¿Qué ventaja tiene un regulador tipo serie sobre uno shunt?

☑ **El estator trabaja más frío porque no entrega el exceso**	☐ Funciona sin batería en todas las motos	☐ Es más barato	☐ No necesita tierra

¿De dónde toma su energía un CDI de corriente alterna?

☐ Directamente de la batería	☐ Del relevador de arranque	☑ **De la bobina de excitación del estator**	☐ Del regulador-rectificador

Según manuales tipo Honda, el voltaje pico mínimo del pulsador al dar marcha es:

☐ 12 V	☐ 5 V	☑ **0.7 V**	☐ 100 V

¿Por qué no sirve un multímetro normal para el voltaje pico?

☐ Porque mide corriente	☐ Porque solo mide ohms	☑ **Porque no capta pulsos de milisegundos**	☐ Porque daña el CDI

Una moto no tiene chispa y el sensor de pata lateral está abierto. Lo correcto es:

☐ Puentear la bobina a 12 V | ☑ **Revisar y reparar el interruptor antes de sospechar del CDI** | ☐ Cambiar el CDI | ☐ Cambiar la bobina

Se escucha el clic del relevador pero el motor de arranque no gira. El problema está en:

☐ El botón de arranque | ☐ El fusible de luces | ☑ **El circuito de potencia** | ☐ El interruptor de neutral

Al instalar direccionales LED con flasher térmico es común que:

☐ Se funda el CDI | ☐ Duren el doble | ☑ **Parpadeen muy rápido o queden fijas** | ☐ Se descargue el estator

¿Qué prueba confirma un contacto quemado en el relevador de arranque?

☐ Continuidad con la llave apagada | ☐ Resistencia de la bobina | ☑ **Caída de tensión entre los postes grandes al dar marcha** | ☐ Escuchar el clic

Una moto con inyección no arranca después de una caída leve. Primero revisas:

☐ La ECU | ☐ El regulador | ☑ **El sensor de inclinación y reinicias la llave** | ☐ El estator

Módulo 3. Repara y aplica en inyección, escáner y osciloscopio

Según manuales Honda de motos chicas con PGM-FI, la presión de combustible es:

☐ 50 kPa | ☑ **294 kPa (≈43 psi)** | ☐ 1,000 kPa | ☐ 12 psi

Varios sensores marcan falla al mismo tiempo. Lo más probable es:

☐ Bujía equivocada | ☐ Todos los sensores dañados | ☑ **Falla en la referencia de 5 V o tierra de sensor común** | ☐ Estator abierto

Un sensor ECT abierto hace que la ECU interprete:

☐ Motor muy caliente | ☐ Acelerador abierto | ☑ **Motor muy frío y mezcla enriquecida** | ☐ Batería descargada

En lazo cerrado, la señal de un sensor de oxígeno de zirconio:

☐ Se queda fija en 5 V | ☐ Marca 12 V constante | ☑ **Oscila entre ≈0.1 y 0.9 V** | ☐ Es una señal de alterna de 100 V

En el autodiagnóstico Honda PGM-FI, un destello largo y tres cortos indican el código:

☑ **13** | ☐ 4 | ☐ 31 | ☐ 103

Con la llave en ON, los cables de una red CAN suelen mostrar aproximadamente:

☑ **2.5 V cada uno** | ☐ 12 V cada uno | ☐ 0 V | ☐ 5 V y 0 V fijos

Un código de sensor de temperatura significa que:

☐ El sensor está dañado con seguridad | ☐ La ECU está quemada | ☑ **El circuito tiene un valor fuera de rango y hay que medirlo** | ☐ Hay que cambiar el estator

Con el motor frío tras horas apagado, la temperatura de motor y la del aire en el escáner deben ser:

☐ Motor 90 °C y aire 20 °C | ☐ Ambas −40 °C | ☑ **Parecidas** | ☐ No se pueden comparar

En el osciloscopio, ¿para qué sirve el disparo (trigger)?

☑ **Para fijar la imagen de la señal en pantalla** | ☐ Para medir resistencia | ☐ Para cargar la batería | ☐ Para borrar códigos

En el rizo de carga de un sistema trifásico, una cresta baja cada tres indica:

☑ **Diodo abierto o fase dañada** | ☐ Sistema perfecto | ☐ Batería de litio | ☐ Bujía equivocada

Al simular con el Sens-22 una temperatura distinta, el escáner cambia el dato. Concluyes que:

☐ La ECU está dañada | ☑ **La ECU y el cableado responden; sospecha del sensor** | ☐ El estator está abierto | ☐ El escáner falla

¿Cuál es la forma correcta de terminar un empalme en zona con agua?

☐ Cable torcido sin protección | ☐ Cinta de aislar sola | ☑ **Termocontráctil con adhesivo y sujeción adecuada** | ☐ Silicón caliente sobre el cobre

Módulo 4. Cobra y crece con el servicio eléctrico

En la instalación de un faro auxiliar, el relevador debe activarse con:

☑ **Un positivo de llave** | ☐ Un positivo directo de batería | ☐ La tierra del regulador | ☐ La señal del TPS

Un rastreador consume 20 mA en una batería de 5 Ah. Aproximadamente se descarga en:

☐ 1 hora | ☑ **10 días** | ☐ 1 año | ☐ 5 minutos

¿Cuál es la primera regla al trabajar en una moto eléctrica?

☐ Puentear el BMS | ☑ **Seguridad: llave apagada, aislamiento y herramienta adecuada** | ☐ Medir resistencia con la batería conectada | ☐ Cargar a máxima corriente

Según el curso, ¿cuándo conviene comprar el escáner?

☑ **Cuando los servicios que ya vendes lo puedan pagar** | ☐ Antes del multímetro | ☐ Nunca | ☐ Solo con crédito

El costo por hora del taller se calcula dividiendo el total mensual entre:

- ☑ **Las horas que realmente se cobran**
- ☐ El número de clientes
- ☐ Las horas que el taller está abierto
- ☐ Los días del mes

En el menú de 3 opciones, la opción recomendada es la que:

- ☐ Es la más barata
- ☑ **Resuelve la falla y su causa, con garantía**
- ☐ Incluye todos los accesorios
- ☐ No tiene garantía

Si durante la reparación aparece un trabajo adicional, lo correcto es:

- ☑ **Avisar y pedir nueva autorización**
- ☐ Hacerlo y cobrarlo al final
- ☐ Ignorarlo
- ☐ Hacerlo gratis siempre

¿Qué exige la nueva LFPDPPP si guardas el WhatsApp de tus clientes?

- ☑ **Aviso de privacidad y consentimiento para promociones**
- ☐ Nada
- ☐ Registrarlo ante el SAT
- ☐ Solo pedirlo de palabra

Según el curso, ¿por qué el repartidor es un cliente ideal?

- ☐ Porque no necesita garantía
- ☑ **Porque cada hora con la moto parada pierde ingresos**
- ☐ Porque nunca regatea
- ☐ Porque siempre paga con tarjeta

¿Qué está prohibido hacer con las reseñas de Google?

- ☐ Pedirlas a clientes satisfechos
- ☑ **Comprarlas o inventarlas**
- ☐ Responderlas
- ☐ Agradecerlas

La regla "dar, dar, dar… y luego pedir" significa:

- ☑ **Publicar contenido útil antes de ofrecer el servicio**
- ☐ Regalar todos los servicios
- ☐ Hacer descuentos siempre
- ☐ Pedir reseñas antes de trabajar

¿Cuál es el uso correcto de la IA en el taller según el curso?

- ☐ Obtener valores técnicos sin verificar
- ☑ **Traducir, explicar y redactar, verificando con manual y medición**
- ☐ Diagnosticar sin medir
- ☐ Guardar datos personales de clientes

Clave de respuestas

Clase	Pregunta	Respuesta correcta (posición)
1	¿Cómo se conecta el multímetro para medir corriente?	2.ª opción: En serie, abriendo el circuito
1	Un faro de 55 W en 12 V consume aproximadamente:	1.ª opción: 4.6 A
1	¿Cuándo es válido medir resistencia?	2.ª opción: Con el componente desconectado y sin voltaje
1	Una caída de 0.9 V entre el negativo de batería y el motor al dar marcha indica:	2.ª opción: Tierra con mala conexión o alta resistencia
2	En un diagrama, un cable marcado G/Y es:	1.ª opción: Verde con franja amarilla
2	En un relevador tipo automotriz, la bobina de control está en los pines:	1.ª opción: 85 y 86
2	¿Por qué no se mide por delante de una terminal hembra?	2.ª opción: Porque se abre la terminal y provoca falso contacto
2	Con la llave en ON aparece voltaje en un cable que con OFF no tenía. Es:	1.ª opción: Un positivo de llave
3	Una batería AGM completamente cargada en reposo marca aproximadamente:	1.ª opción: 12.8 a 13.0 V
3	¿Qué modo de cargador puede dañar una batería de litio LiFePO4?	2.ª opción: Desulfatación o ecualización
3	Para medir consumo parásito el amperímetro se conecta:	2.ª opción: En serie entre el borne negativo y el cable de tierra
3	Un fusible que marca 2 mV de caída con la moto apagada indica que:	1.ª opción: Por ese circuito está pasando corriente
4	Un estator con tres cables amarillos normalmente es:	3.ª opción: Trifásico
4	Con batería cargada, a 5,000 rpm el voltaje se queda en 12.6 V. Esto indica:	3.ª opción: El sistema no está cargando
4	En la prueba estática del estator, entre cada fase y tierra debe marcar:	1.ª opción: Abierto (OL)
4	¿Qué ventaja tiene un regulador tipo serie sobre uno shunt?	1.ª opción: El estator trabaja más frío porque no entrega el exceso
5	¿De dónde toma su energía un CDI de corriente alterna?	3.ª opción: De la bobina de excitación del estator
5	Según manuales tipo Honda, el voltaje pico mínimo del pulsador al dar marcha es:	3.ª opción: 0.7 V
5	¿Por qué no sirve un multímetro normal para el voltaje pico?	3.ª opción: Porque no capta pulsos de milisegundos
5	Una moto no tiene chispa y el sensor de pata lateral está abierto. Lo correcto es:	2.ª opción: Revisar y reparar el interruptor antes de sospechar del CDI

Clase	Pregunta	Respuesta correcta (posición)
6	Se escucha el clic del relevador pero el motor de arranque no gira. El problema está en:	3.ª opción: El circuito de potencia
6	Al instalar direccionales LED con flasher térmico es común que:	3.ª opción: Parpadeen muy rápido o queden fijas
6	¿Qué prueba confirma un contacto quemado en el relevador de arranque?	3.ª opción: Caída de tensión entre los postes grandes al dar marcha
6	Una moto con inyección no arranca después de una caída leve. Primero revisas:	3.ª opción: El sensor de inclinación y reinicias la llave
7	Según manuales Honda de motos chicas con PGM-FI, la presión de combustible es:	2.ª opción: 294 kPa (≈43 psi)
7	Varios sensores marcan falla al mismo tiempo. Lo más probable es:	3.ª opción: Falla en la referencia de 5 V o tierra de sensor común
7	Un sensor ECT abierto hace que la ECU interprete:	3.ª opción: Motor muy frío y mezcla enriquecida
7	En lazo cerrado, la señal de un sensor de oxígeno de zirconio:	3.ª opción: Oscila entre ≈0.1 y 0.9 V
8	En el autodiagnóstico Honda PGM-FI, un destello largo y tres cortos indican el código:	1.ª opción: 13
8	Con la llave en ON, los cables de una red CAN suelen mostrar aproximadamente:	1.ª opción: 2.5 V cada uno
8	Un código de sensor de temperatura significa que:	3.ª opción: El circuito tiene un valor fuera de rango y hay que medirlo
8	Con el motor frío tras horas apagado, la temperatura de motor y la del aire en el escáner deben ser:	3.ª opción: Parecidas
9	En el osciloscopio, ¿para qué sirve el disparo (trigger)?	1.ª opción: Para fijar la imagen de la señal en pantalla
9	En el rizo de carga de un sistema trifásico, una cresta baja cada tres indica:	1.ª opción: Diodo abierto o fase dañada
9	Al simular con el Sens-22 una temperatura distinta, el escáner cambia el dato. Concluyes que:	2.ª opción: La ECU y el cableado responden; sospecha del sensor
9	¿Cuál es la forma correcta de terminar un empalme en zona con agua?	3.ª opción: Termocontráctil con adhesivo y sujeción adecuada
10	En la instalación de un faro auxiliar, el relevador debe activarse con:	1.ª opción: Un positivo de llave
10	Un rastreador consume 20 mA en una batería de 5 Ah. Aproximadamente se descarga en:	2.ª opción: 10 días
10	¿Cuál es la primera regla al trabajar en una moto eléctrica?	2.ª opción: Seguridad: llave apagada, aislamiento y herramienta adecuada
10	Según el curso, ¿cuándo conviene comprar el escáner?	1.ª opción: Cuando los servicios que ya vendes lo puedan pagar

Clase	Pregunta	Respuesta correcta (posición)
11	El costo por hora del taller se calcula dividiendo el total mensual entre:	1.ª opción: Las horas que realmente se cobran
11	En el menú de 3 opciones, la opción recomendada es la que:	2.ª opción: Resuelve la falla y su causa, con garantía
11	Si durante la reparación aparece un trabajo adicional, lo correcto es:	1.ª opción: Avisar y pedir nueva autorización
11	¿Qué exige la nueva LFPDPPP si guardas el WhatsApp de tus clientes?	1.ª opción: Aviso de privacidad y consentimiento para promociones
12	Según el curso, ¿por qué el repartidor es un cliente ideal?	2.ª opción: Porque cada hora con la moto parada pierde ingresos
12	¿Qué está prohibido hacer con las reseñas de Google?	2.ª opción: Comprarlas o inventarlas
12	La regla "dar, dar, dar… y luego pedir" significa:	1.ª opción: Publicar contenido útil antes de ofrecer el servicio
12	¿Cuál es el uso correcto de la IA en el taller según el curso?	2.ª opción: Traducir, explicar y redactar, verificando con manual y medición